

LABORATORIO AVANZADO II - 2025-II
ACTIVIDAD No.4: Medición del índice de refracción complejo de una capa
delgada de Aluminio/sustrato a partir de medidas de reflectancia specular.

Objetivos

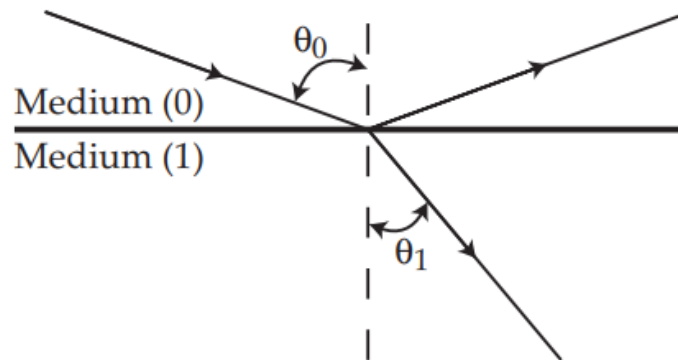
1. Realizar medidas de reflectancia sobre muestras de Al/sustrato para diferentes angulos de incidencia.

Marco teórico - material complementario

El índice de refracción de los metales y semiconductores es en general complejo, definido de la forma

$$N(\lambda) = n(\lambda) + ik(\lambda)$$

Donde n es el índice de refracción, k el coeficiente de extinción y λ la longitud de onda de la luz incidente. Dada la interfaz entre dos medios, tenemos un haz incidente, un haz reflejado y un haz transmitido, como se muestra en la figura 1.



Dadas las condiciones de frontera para la continuidad de las ondas en la interfaz, es posible demostrar las ecuaciones de Fresnel. Estas son un conjunto de 4 ecuaciones, que dan cuenta de la relación amplitudes entre la onda incidente y reflejada (coeficientes de reflexión) y la onda incidente y transmitida (coeficientes de transmisión) para la polarización paralela y perpendicular al plano formado por las tres ondas. En nuestro caso, como se realizarán medidas de reflexión únicamente nos interesan los coeficientes de reflexión (ver apéndice B de [1]), dados por

$$r_{||} = \frac{N_1(\lambda) \cos(\theta_0) - N_0(\lambda) \cos(\theta_1)}{N_1(\lambda) \cos(\theta_0) + N_0(\lambda) \cos(\theta_1)}$$

$$r_{\perp} = \frac{N_0(\lambda) \cos(\theta_0) - N_1(\lambda) \cos(\theta_1)}{N_0(\lambda) \cos(\theta_0) + N_1(\lambda) \cos(\theta_1)}$$

Donde $\cos(\theta_1)$ puede encontrarse por la ley de snell como

$$\cos(\theta_1) = \sqrt{1 - \left(\frac{N_0}{N_1}\right)^2 \sin^2(\theta_0)}$$

Donde $r_{\parallel}$ es el coeficiente de reflexión de la luz con polarización paralela al plano de incidencia, $r_{\perp}$ es el coeficiente de reflexión con polarización perpendicular, N_0 es el índice de refracción complejo del medio 0 y N_1 del medio 1.

Como los coeficientes de reflexión relacionan amplitudes del campo, no son medibles directamente con métodos experimentales. Lo que podemos medir con un detector de luz como el disponible en un espectrómetro es la relación entre las intensidades del de los campos incidente y reflejado, al que se conoce como reflectancia. Esta es el módulo cuadrado de coeficiente de reflexión. Si consideramos que la luz incide desde el aire ($N_0 = n_0 = 1$). Estas reflectancias son dadas por

$$R_{\parallel} = |r_{\parallel}|^2 = \frac{(N_1(\lambda) \cos(\theta_0) - \cos(\theta_1))(N_1(\lambda) \cos(\theta_0) - \cos(\theta_1))^*}{(N_1(\lambda) \cos(\theta_0) + \cos(\theta_1))(N_1(\lambda) \cos(\theta_0) + \cos(\theta_1))^*}$$

$$R_{\perp} = |r_{\perp}|^2 = \frac{(\cos(\theta_0) - N_1(\lambda) \cos(\theta_1))(\cos(\theta_0) - N_1(\lambda) \cos(\theta_1))^*}{(\cos(\theta_0) + N_1(\lambda) \cos(\theta_1))(\cos(\theta_0) + N_1(\lambda) \cos(\theta_1))^*}$$

Donde * representa el complejo conjugado. Además, si se realizan medidas con luz no polarizada, se tendrá que el coeficiente de reflexión total será el promedio de los coeficientes para cada estado de polarización, tal que

$$R = \frac{R_{\parallel} + R_{\perp}}{2}$$

La ecuación anterior nos permite relacionar el coeficiente complejo de reflexión con medidas de reflectancia realizadas con un espectrómetro. Nótese que tenemos una ecuación, con dos incógnitas (la parte real e imaginaria del índice de refracción), por lo que no es posible obtener el índice de refracción complejo con una sola medida de transmitancia, se necesitan mínimo dos en ángulos diferentes. Adicionalmente, los valores de n y k varían muy suavemente, y debido a promediado inherente al uso de luz no polarizada, es posible que múltiples pares de n y k den lugar a la misma reflectancia. Esto también hace que la extracción de n y k con solo dos medidas sea muy susceptible al ruido. En ese sentido, lo usual es tomar tres o más reflectancias a ángulos diferentes, o tomar reflectancias con luz polarizada.

Procedimiento

Se cuenta con un espectrómetro Thorlabs CS 100, fibras ópticas, una fuente de iluminación de gran ancho de banda con lampara halógena y de deuterio, una muestra de referencia de aluminio, muestras a medir y monturas para medidas de

reflexión con ángulos de incidencia de 30, 45 y 60.

1. Atornille los conectores de fibra a la montura correspondiente al ángulo con el cual medirá la reflectancia. Los conectores incluyen lentes en su interior, sea cuidadoso de no tocarlas con las manos u otro elemento.
2. Conecte una fibra de uno de los conectores en la montura de reflectancia a la fuente de luz, y otra fibra del otro conector de la montura al espectrómetro.
3. Encienda el espectrómetro y la fuente de luz, solo con la lampara halógena, no la de deuterio (solo presione “visible on”).
4. Ubique la montura de reflectancia sobre la muestra de referencia, presionando suavemente la montura hacia la muestra para evitar movimiento de esta durante la toma. Registre el espectro correspondiente. Este será el espectro de referencia $F(\lambda)$.
5. Manteniendo la montura en su posición, apague la fuente de luz. Registre el espectro. Este será el espectro oscuro de referencia $D_R(\lambda)$.
6. Vuelva a encender la lampara y cambie la muestra de referencia por la muestra cuyo índice de refracción complejo se desea medir. Mida el espectro. Este será el espectro muestra $S(\lambda)$.
7. Apague la lampara y registre el espectro de nuevo. Este será el espectro oscuro de la muestra $D_S(\lambda)$.
8. Calcule la reflectancia para el ángulo correspondiente a la montura usada como

$$R_\theta = \frac{(S - D_S)}{(F - D_R)}$$

9. Repita para las monturas correspondientes a los demás ángulos, hasta tener las reflectancias para 30°, 45° y 60°. Limite estas reflectancias al rango 440-700 nm.

Use un ajuste de mínimos cuadrados con estas tres reflectancias para hallar el n y k de la muestra. Para este ajuste, proponga un valor inicial de $n=1$ y $k=5$, calcule la reflectancia teórica correspondiente a este valor en el rango de longitud de onda dado en el punto 9 para cada ángulo de incidencia, calcule el residuo entre los valores experimentales de cada reflectancia, y busque un n y k que minimice ese residuo usando la función “least squares” de `scipy.optimize` o el método de optimización alternativo que desee.

Referencias

1. Jung, J.; Bork, J.; Holmgaard, T.; Anker Kortbek, N. *Ellipsometry*; Aalborg University, 2004;